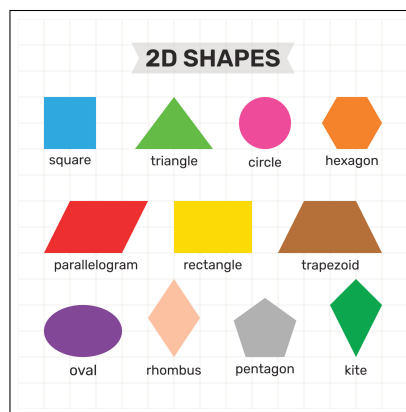


BIF - Objektorientierte Programmierung

Sommersemester 2024 - Vierter Prüfungstermin

Shapes2D



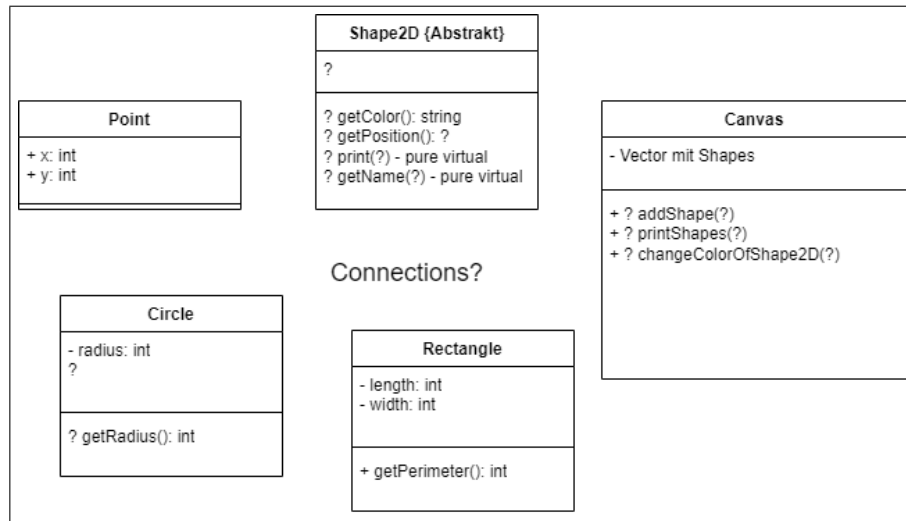
Bei dem zu programmierenden Beispiel soll es sich um Teilelemente eines 2D Grafikprogramms handeln. Im Programm soll es möglich sein zwei verschiedene Formen zu erstellen, wobei jede Form eine Farbe und eine Position (Point) besitzt. Bei den zwei Formen handelt es sich um Kreise und um Rechtecke.

Des Weiteren wird eine Klasse Canvas benötigt, welche die Formen speichert und auf den Bildschirm ausgibt - in unserem Beispiel ein Konsolenoutput.

Zum Testen ihres Programms sollen jeweils 2 Kreise und 2 Rechtecke in einem Vector gespeichert werden.

Tipp: Eine Eingabe über die Konsole muss nicht implementiert werden.
Zu implementieren sind folgende Klassen:

Aufgaben



Implementieren Sie folgende Klassen **in getrennten Header- und CPP-Dateien** und mit **sinnvollen Zugriffsmodifikatoren**:

Point

- Attribute:
 - für x und y Koordinaten

Color - als Enum

- red, yellow, green und blue

Shape2D - Abstrakte Klasse

- Attribute:
 - Farbe, Position
- Methoden:
 - getColor()
 - getPosition(),
 - print(),
 - getName()

Circle

- Attribute:
 - Radius
- Methoden:
 - `getRadius()`
 - `getName()` - return "Circle" reicht

Rectangle

- Attribute:
 - Länge, Breite
- Methoden:
 - `getPerimeter()`
 - `getName()` - return "Rectangle" reicht

Canvas

- Attribute:
 - vector, welcher die Formen speichert
- Methoden:
 - `addShape()` - fügt ein Shape zum Vector hinzu. Diese Shape kann als Parameter übergeben werden.
 - `printShapes()` - gibt Namen, Farben der Shapes auf die Konsole aus. Die Formatierung können Sie sich selbst überlegen.
 - `changeColorOfShape2D()` - erhält eine Farbe und einen Index als Parameter. Die Shape an diesem Index soll die neue Farbe übernehmen.
 - überladen Sie den `+=` Operator - fügt ein Shape zum Vector hinzu. Diese Shape kann als Parameter übergeben werden.

Exception Handling

- Exception:
 - Bauen Sie Exception Handling in das Programm ein. Es muss mindestens eine von Ihnen gewählte Exception aus dem Standard geworfen werden und Sie sollten diese an einer geeigneten Stelle fangen und behandeln.

Benotungsaspekte

Aspekt	Bewertung
Point	10%
Color	10%
Shape2D	15%
Circle	12,5%
Rectangle	12,5%
Canvas	25%
Exception Handling	15 %
Gesamt	100%

Punkteabzug

- Programm nicht in Header- und CPP-Dateien aufgeteilt: -10 Punkte
- Projekt kompiliert nicht: bis zu -10 Punkte
- Warnings im Projekt: -5 Punkte
- Programm stürzt ab: bis zu -10 Punkte
- für falsche Zugriffsmodifikatoren und Speicherproblemen können bei der entsprechenden Klasse Punkte abgezogen werden.